

**Objetivo específico:** Explorar, definir y ajustar indicadores y métricas de analíticas de aprendizaje, partiendo de las definidas en Cerro, Guitert y Romeu (2020), que informen sobre los procesos de interacción entre estudiantes en espacios compartidos en el ejercicio de la docencia en entornos digitales.

## Modelo jerárquico de factores clave relacionados con la evaluación del aprendizaje colaborativo en línea

La identificación, en el proyecto I+D+i, de los factores clave para la evaluación del aprendizaje colaborativo en línea parte de las necesidades de información por parte de los docentes universitarios implicados en procesos de evaluación en línea (Cerro, Guitert y Romeu, 2020)<sup>1</sup>.

El concepto de factor clave, en sí mismo, es muy abstracto y ambiguo como para ser procesado directamente desde una perspectiva de analíticas del aprendizaje o a través de un artefacto de software que las informe. Un factor clave es un elemento identificable de un sistema en el que se desea poner el foco de análisis para una mejor comprensión de sus componentes, características o comportamiento.

Los factores clave identificados, en una fase primigenia de esta investigación, se obtuvieron en base a una revisión bibliográfica previa y a las aportaciones de expertos docentes en aprendizaje colaborativo de la Universitat Oberta de Catalunya. Esta identificación condujo a considerar que no todos los factores clave aportan conocimiento o inteligencia del mismo modo y con la misma significancia al análisis del aprendizaje. Por este motivo, y siguiendo el paralelismo con el continuo de conocimiento de Baker (2007) se definió una jerarquía para clasificar esos factores clave, la Figura 1 la representa:

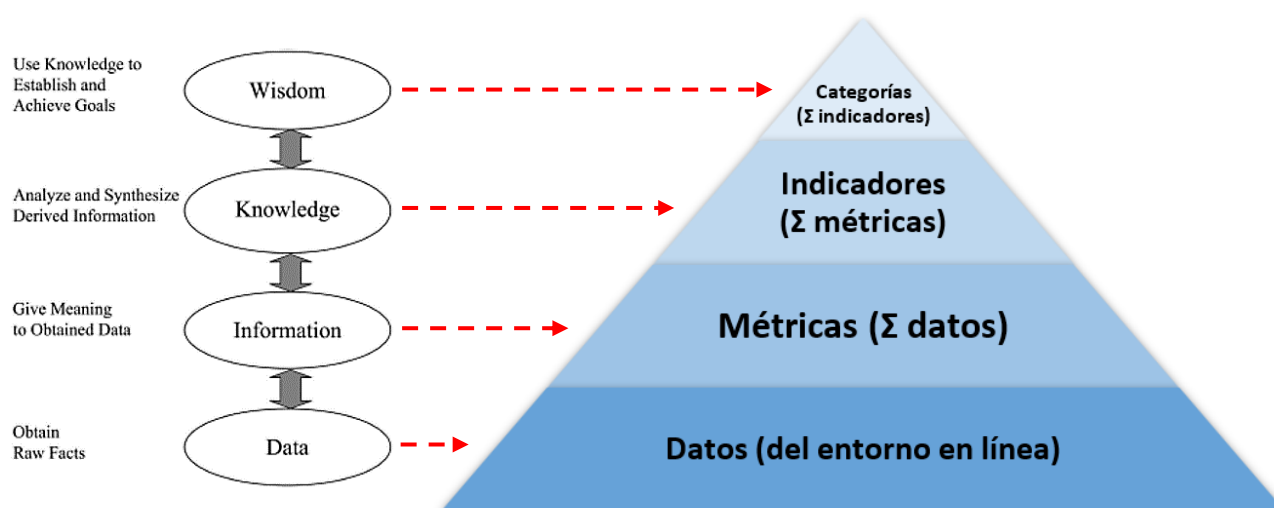


Figura 1: Niveles del modelo jerárquico de factores clave

<sup>1</sup> Cerro Martínez, J.P., Guitert Catasús, M. & Romeu Fontanillas, T. (2020). Impact of using learning analytics in asynchronous online discussions in higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 17, 39 (2020). <https://doi.org/10.1186/s41239-020-00217-y>

Los **datos** son la fuente de información de partida, consisten en las evidencias de la actividad del estudiante en el entorno en línea en forma de registros, trazas o logs del sistema que, por sí mismos, no aportan conocimiento.

Las **métricas** son la correspondencia de un dato empírico del mundo real a una variable cuantitativa o cualitativa del mundo formal a la que se le puede asignar un valor, y requiere definir no sólo el método de cálculo sino también la escala de los valores.

Los **indicadores** corresponden a un grupo de métricas (variables del mundo empírico) relacionadas entre sí que otorgan un nivel de comprensión superior de un fenómeno observado, de tal modo, que nos permiten efectuar una estimación de un concepto que necesitamos evaluar.

Las **categorías** son un conjunto de indicadores que analizan y resumen información relacionada con una misma característica observable del fenómeno de estudio. Una categoría es la característica específica de un proceso en la que deseamos centrar nuestra atención, con el fin de conocer un aspecto concreto de un fenómeno, aislándolo y observando su comportamiento frente determinadas situaciones o actuaciones sobre él.

Este modelo jerárquico de factores clave del cual parte esta investigación está formado por una lista (Tabla 1) de **5 categorías definidas por 29 indicadores** que, a su vez, están **descritos por 30 métricas**.

| CATEGORÍA                         | INDICADOR                                          | MÉTRICAS DESCRIPTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comunicación e interacción</b> | Constancia y regularidad en la interacción grupal. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conexiones en el espacio de trabajo grupal.</li> <li>• Frecuencia de conexión al espacio colaborativo.</li> <li>• Permanencia (Tiempo medio de conexión).</li> <li>• Lectura de los espacios de comunicación.</li> <li>• Distribución temporal de los mensajes individuales.</li> <li>• Distribución temporal y grupal de los mensajes.</li> </ul> |
|                                   | Participación en la interacción comunicativa.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de mensajes publicados.</li> <li>• Número total de mensajes publicados.</li> <li>• Nivel de participación en la interacción comunicativa.</li> <li>• Homogeneidad en la participación comunicativa grupal.</li> </ul>                                                                                                                       |
|                                   | Fomento del diálogo y de la negociación.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respuestas publicadas.</li> <li>• Respuestas totales publicadas.</li> <li>• Nivel de diálogo.</li> <li>• Popularidad.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
|                                   | Estilo comunicativo y lenguaje utilizado.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extensión media en la comunicación.</li> <li>• Extensión media global en la comunicación.</li> <li>• Nube de etiquetas de los espacios de conversación.</li> <li>• Grado de adecuación del discurso al campo semántico.</li> </ul>                                                                                                                 |
|                                   | Tipo de comunicación.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dependencia del coordinador (nivel de autonomía).</li> <li>• Dispersión / Concentración de las conversaciones.</li> <li>• Representación visual de la interacción comunicativa asíncrona (grafo de nodos - SNA).</li> </ul>                                                                                                                        |
|                                   | Revisión de mensajes.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de los propios mensajes.</li> <li>• Revisión de los mensajes de los demás.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |

| CATEGORÍA                                                        | INDICADOR                                                                | MÉTRICAS DESCRIPTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gestión e intercambio de información en base a las tareas</b> | Intercambio de información dentro del grupo.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de archivos publicados / adjuntados.</li> <li>Número de archivos globales publicados / adjuntados.</li> <li>Número de enlaces externos publicados.</li> <li>Número de enlaces externos globales publicados.</li> <li>Tiempo de adopción de la información.</li> </ul> |
|                                                                  | Aportación al proceso y a los resultados de la tarea grupal.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de aportaciones hechas (ediciones, modificaciones ...).</li> <li>Aportaciones (ediciones, modificaciones ...) hechas dentro del espacio de trabajo en relación con el grupo.</li> </ul>                                                                               |
|                                                                  | Conocimiento y utilización de herramientas de gestión de la información. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Uso de información de fuentes externas.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Organización y estructura de la información.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Presentación de la información.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Planificación y organización del trabajo colaborativo</b>     | Establecimiento de la normativa de funcionamiento.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Cumplimiento de la normativa de funcionamiento.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Viabilidad de la planificación de las tareas del grupo.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Temporalización de las tareas del grupo.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Distribución de las tareas.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Seguimiento de la planificación del trabajo grupal.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Cumplimiento de las tareas asignadas.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Valoración del trabajo colaborativo</b>                       | Toma de decisiones de forma conjunta.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Retroalimentación.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Participación en los procesos de autoevaluación.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Participación en los procesos de coevaluación.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimensión ética y social (Ind. transversales)</b>             | Reflexión.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Compromiso / Constancia.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Respeto.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Predisposición al trabajo de equipo.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Liderazgo.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Responsabilidad.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Tabla 1: Identificación de categorías, indicadores y métricas conceptualizadas inicialmente

A continuación, se detallan las métricas conceptualizadas en base a los elementos que deben describirlas, para ello se emplea una plantilla que contiene los campos especificados en la Tabla 2:

| CAMPO                                | DETALLE                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de métrica</b>               | Directa / Indirecta<br>Indica la procedencia de los datos necesarios para calcular su valor. Son directas cuando no dependen de ninguna otra métrica para obtener su valor, o indirectas en caso contrario. |
| <b>Descripción / Uso</b>             | Detalla el objetivo de la métrica o qué usos se le puede dar.                                                                                                                                               |
| <b>Fuente de los datos (Fórmula)</b> | Indica la procedencia de los datos necesarios para calcular un valor específico.                                                                                                                            |
| <b>Valores posibles</b>              | Especifica el rango o conjunto de valores que puede adoptar la métrica, así como la escala de medición.                                                                                                     |

Tabla 2: Campos empleados para la descripción de cada métrica

## Detalle de las métricas inicialmente conceptualizadas

| MÉTRICA                       | CONEXIONES EN EL ESPACIO DE TRABAJO GRUPAL                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de métrica               | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción / Uso             | Muestra el número de conexiones (accesos) que ha hecho el usuario dentro de los espacios de trabajo grupal durante un periodo de tiempo. Esta métrica va referida al espacio en línea donde el usuario ha de acceder con sus claves para interactuar con los miembros del equipo. |
| Fuente de los datos (Fórmula) | Trazas de los diferentes accesos que ha hecho el usuario en el entorno de trabajo en línea.                                                                                                                                                                                       |
| Valores posibles              | Esta métrica es un valor cardinal relativo al número a veces que ha accedido al entorno con identificación durante un periodo de tiempo.                                                                                                                                          |

| MÉTRICA                       | FRECUENCIA DE CONEXIÓN AL ESPACIO COLABORATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de métrica               | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripción / Uso             | Muestra la frecuencia de conexión (en forma de periodo) que ha hecho el usuario dentro de los espacios de trabajo grupal. Se emplea para conocer el grado de dispersión entre los diferentes accesos y, de esta forma, si existe un hábito o una cierta regularidad frente al trabajo colaborativo, que fomente la toma de contacto continuo entre los miembros del equipo y evite el aislamiento o desconexión de los individuos.                                                                                                                                         |
| Fuente de los datos (Fórmula) | <p>Trazas de los diferentes accesos que ha hecho el usuario en el entorno de trabajo en línea, concretamente, <u>las fechas</u> en las cuales se han hecho estos accesos.</p> <p>Esta métrica es un valor categórico en base a un número que calcula los días transcurridos entre un acceso y otro:</p> <p><math>x</math> = Número de conexiones hechas por el usuario dentro del entorno en línea <u>en diferentes fechas</u></p> <p><math>y</math> = Días transcurridos entre las fechas a analizar o días que componen el periodo.</p> <p><math>f(x,y) = y/x</math></p> |
| Valores posibles              | <p>En función del valor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diaria (<math>\leq 1,45</math>)</li> <li>• Frecuente (1,46-1,75)</li> <li>• Semanal (<math>&gt;1,75</math>)</li> </ul> <p><i>Ejemplo 1: Supongamos que un usuario accede al entorno 5 días diferentes empezando un miércoles y los días transcurridos entre el inicio y el fin del periodo es de 10 días, entonces la frecuencia de conexión es <math>f(5,10) = 10/5 = 2</math> (Semanalmente).</i></p>                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>Ejemplo 2: Supongamos que un usuario accede al entorno 6 días diferentes empezando un miércoles y los días transcurridos entre el inicio y el fin del periodo es de 10 días, entonces la frecuencia de conexión es <math>f(6,10) = 10/6 = 1,67</math> (Frecuentemente).</i></p> <p><i>Ejemplo 3: Supongamos que un usuario accede al entorno 7 días diferentes empezando un miércoles y los días transcurridos entre el inicio y el fin del periodo es de 10 días, entonces la frecuencia de conexión es <math>f(7,10) = 10/7 = 1,43</math> (Diariamente).</i></p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| MÉTRICA PERMANENCIA (TIEMPO MEDIO DE CONEXIÓN) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de métrica</b>                         | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción / Uso</b>                       | Muestra el tiempo promedio (minutos) que el usuario trabaja en el espacio en línea durante una sesión. Esta métrica va referida en el espacio virtual completo donde el usuario ha de acceder con sus claves para interactuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fuente de los datos (Fórmula)</b>           | <p>Trazas de los diferentes accesos que ha hecho el usuario en el entorno de trabajo en línea, concretamente, <u>las horas</u> en las cuales se han efectuado los accesos. Con estos datos se hace una media aritmética:</p> <p><math>n</math> = Número de sesiones abiertas por el usuario.</p> <p><math>\{x_1, x_2, \dots, x_n\}</math> = Lista con los tiempos (minutos) que el usuario ha pasado dentro del espacio de trabajo durante cada sesión.</p> <p><math display="block">f(\{x_1, x_2, \dots, x_n\}, n) = \sum \{x_1, x_2, \dots, x_n\} / n</math></p> |
| <b>Valores posibles</b>                        | Esta métrica es un valor cardinal relativo al tiempo promedio que ha pasado el usuario en el entorno de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

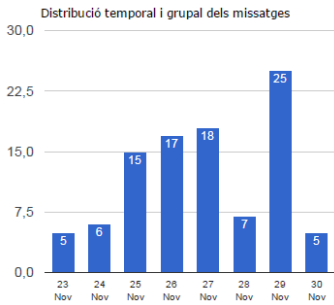
| MÉTRICA NÚMERO DE MENSAJES PUBLICADOS |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de métrica</b>                | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción / Uso</b>              | <p>Muestra el número de mensajes que el individuo ha publicado dentro de los espacios de conversación.</p> <p>Esta métrica puede ir referida a un espacio de comunicación en línea específico o a todos los espacios de comunicación del entorno virtual de trabajo.</p> |
| <b>Fuente de los datos (Fórmula)</b>  | La fuente de datos de este indicador son los mensajes publicados por el usuario dentro de los espacios de conversación.                                                                                                                                                  |
| <b>Valores posibles</b>               | Esta métrica es un valor cardinal relativo al número de mensajes enviados.                                                                                                                                                                                               |

| <b>MÉTRICA</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>NÚMERO TOTAL DE MENSAJES PUBLICADOS</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Tipo de métrica</b>               | Indirecta                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| <b>Descripción / Uso</b>             | <p>Muestra el número de mensajes total que los usuarios han publicado dentro de los espacios de conversación.</p> <p>Esta métrica puede ir referida a un espacio de comunicación en línea específico o a todos los espacios de comunicación del entorno virtual de trabajo.</p> |                                            |
| <b>Fuente de los datos (Fórmula)</b> | La fuente de datos de este indicador son los mensajes publicados por los usuarios dentro de los espacios de conversación.                                                                                                                                                       |                                            |
| <b>Valores posibles</b>              | Esta métrica es un valor cardinal relativo al número de mensajes enviados. Es un agregado de la métrica “Número de mensajes publicados” de todos los usuarios.                                                                                                                  |                                            |

| <b>MÉTRICA</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>LECTURA DE LOS ESPACIOS DE COMUNICACIÓN</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tipo de métrica</b>               | Indirecta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| <b>Descripción / Uso</b>             | <p>Muestra si el usuario lee los mensajes publicados en los espacios de comunicación grupal. Se utiliza para valorar si el usuario conoce las instrucciones que da el coordinador, así como también el intercambio de información generado durante el proceso de trabajo colaborativo.</p> <p>Esta métrica puede ir referida en un espacio de comunicación en línea específico o a todos los espacios de comunicación del entorno virtual de trabajo.</p> |                                                |
| <b>Fuente de los datos (Fórmula)</b> | <p>Esta métrica es un valor categórico en base a un porcentaje obtenido mediante la siguiente fórmula:</p> <p>x= Número de mensajes leídos dentro de los espacios de comunicación.</p> <p>y= Número de mensajes totales publicados dentro de los espacios de comunicación</p> $f(x,y)= x/y$                                                                                                                                                               |                                                |
| <b>Valores posibles</b>              | <p>En función del valor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muy lector (100%-75%)</li> <li>• Poco lector (74%-25%)</li> <li>• Casi no lee (24%-1%)</li> <li>• No lee (0%)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |

| MÉTRICA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS MENSAJES INDIVIDUALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de métrica</b>                                     | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción / Uso</b>                                   | <p>Muestra el grado de distribución de las interacciones comunicativas de un usuario dentro de los espacios de conversación, entendiendo como distribución el intercambio de mensajes con cierta frecuencia durante el tiempo de duración de la conversación.</p> <p>Se utiliza para conocer si el usuario intercambia mensajes de una forma regular y pautada dando oportunidad a la construcción de un diálogo conjunto, o bien por el contrario, libra la mayor parte de los mensajes en fechas muy próximas sin dar opción a que el resto de miembros del grupo intervengan refutando o apoyando los argumentos.</p> <p>Esta métrica es muy útil para la evaluación de las comunicaciones asíncronas y va referido en un espacio de comunicación en línea específico y a un periodo de tiempo establecido.</p> |
| <b>Fuente de los datos (Fórmula)</b>                       | <p>Es un valor cardinal obtenido mediante la siguiente fórmula:</p> <p><math>x_n</math>= Días transcurridos entre el mensaje n-1 y el mensaje n.</p> <p><math>\sigma (\{x_1, x_2...x_n\})</math> = Desviación típica de los días transcurridos entre mensajes.</p> <p><math>f(\{x_1, x_2...x_n\}) = \sigma (\{x_1, x_2...x_n\})</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Valores posibles</b>                                    | <p>En función del valor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muy distribuido (&lt;2)</li> <li>• Distribuido (&gt;=2 y &lt;= 4)</li> <li>• Poco distribuido (&gt;4)</li> </ul> <p><i>Ejemplo: Supongamos que un usuario publica 6 mensajes en una conversación durante 15 días. Los días transcurridos entre cada par de mensajes son: 3,4,0,3,5. Tenemos que hacer constar que el tercero y cuarto mensaje se envían el mismo día. El resultado de calcular <math>f(\{3,4,0,3,5\})</math> es <b>1,87</b> lo que indica que los mensajes del usuario están muy distribuidos.</i></p>                                                                                                                                                                                                                       |

| MÉTRICA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y GRUPAL DE LOS MENSAJES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de métrica</b>                                 | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción / Uso</b>                               | <p>Muestra la distribución de las interacciones comunicativas de todos los usuarios durante el periodo de duración de la conversación, en forma de gráfica y agrupando las intervenciones por días.</p> <p>Esta métrica es muy útil para evaluar la concentración de las conversaciones en periodos específicos.</p> |
| <b>Fuente de los datos (Fórmula)</b>                   | La fuente de datos para la representación de la gráfica son todos los mensajes de los miembros de los equipos de trabajo. De estos mensajes sólo nos interesa conocer la fecha para hacer un recuento por días.                                                                                                      |

| Valores posibles | <p>La representación visual de la gráfica puede adoptar la forma del siguiente ejemplo:</p>  <table border="1"> <caption>Distribució temporal i grupal dels missatges</caption> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>23 Nov</td><td>5</td></tr> <tr><td>24 Nov</td><td>6</td></tr> <tr><td>25 Nov</td><td>15</td></tr> <tr><td>26 Nov</td><td>17</td></tr> <tr><td>27 Nov</td><td>18</td></tr> <tr><td>28 Nov</td><td>7</td></tr> <tr><td>29 Nov</td><td>25</td></tr> <tr><td>30 Nov</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> | Fecha | Valor | 23 Nov | 5 | 24 Nov | 6 | 25 Nov | 15 | 26 Nov | 17 | 27 Nov | 18 | 28 Nov | 7 | 29 Nov | 25 | 30 Nov | 5 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|---|--------|---|--------|----|--------|----|--------|----|--------|---|--------|----|--------|---|
| Fecha            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |        |   |        |   |        |    |        |    |        |    |        |   |        |    |        |   |
| 23 Nov           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |        |   |        |   |        |    |        |    |        |    |        |   |        |    |        |   |
| 24 Nov           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |        |   |        |   |        |    |        |    |        |    |        |   |        |    |        |   |
| 25 Nov           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |        |   |        |   |        |    |        |    |        |    |        |   |        |    |        |   |
| 26 Nov           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |        |   |        |   |        |    |        |    |        |    |        |   |        |    |        |   |
| 27 Nov           | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |        |   |        |   |        |    |        |    |        |    |        |   |        |    |        |   |
| 28 Nov           | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |        |   |        |   |        |    |        |    |        |    |        |   |        |    |        |   |
| 29 Nov           | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |        |   |        |   |        |    |        |    |        |    |        |   |        |    |        |   |
| 30 Nov           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |        |   |        |   |        |    |        |    |        |    |        |   |        |    |        |   |

| MÉTRICA                       | NÚMERO DE USUARIOS PARTICIPANTES EN LA COMUNICACIÓN                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de métrica               | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción / Uso             | <p>Muestra el número de usuarios diferentes que han publicado mensajes dentro de los espacios de conversación.</p> <p>Esta métrica puede ir referida a un espacio de comunicación en línea específico o a todos los espacios de comunicación del entorno virtual de trabajo.</p> |
| Fuente de los datos (Fórmula) | La fuente de datos de este indicador son los mensajes publicados por los usuarios dentro de los espacios de conversación.                                                                                                                                                        |
| Valores posibles              | Esta métrica es un valor cardinal relativo al número de mensajes enviados.                                                                                                                                                                                                       |

| MÉTRICA                       | NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN LA INTERACCIÓN COMUNICATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de métrica               | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción / Uso             | <p>Muestra si el usuario publica mensajes dentro de los espacios de comunicación grupal. Se utiliza para valorar si el usuario aporta e intercambia información durante el proceso de trabajo colaborativo. Se puede valorar, hasta cierto grado, si existe negociación durante la fase de planificación, o intercambio de información durante la fase de desarrollo del trabajo.</p> <p>Esta métrica puede ir referida a un espacio de comunicación en línea específico o a todos los espacios de comunicación del entorno virtual de trabajo.</p> |
| Fuente de los datos (Fórmula) | <p>Es un valor categórico en base a un porcentaje obtenido mediante la siguiente fórmula:</p> <p><math>x</math>= Número de mensajes publicados por el usuario dentro de los espacios de comunicación</p> <p><math>y</math>= Número de mensajes totales publicados dentro de los espacios de comunicación</p> <p><math>z</math>= Número de usuarios que han publicado mensajes</p> <p><math display="block">f(x,y,z)= x/(y/z)</math></p>                                                                                                             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valores posibles</b> | <p>En función del valor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muy participativo (&gt;100%)</li> <li>• Participativo (100%-50%)</li> <li>• Poco participativo (49%-1%)</li> <li>• No participa (0%)</li> </ul> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>MÉTRICA HOMOGENEIDAD EN LA PARTICIPACIÓN COMUNICATIVA GRUPAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de métrica</b>                                              | Indirecta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción / Uso</b>                                            | <p>Muestra el grado de igualdad en la participación de los usuarios dentro de los espacios de comunicación asíncrona.</p> <p>Esta métrica puede ir referida en un espacio de comunicación en línea específico o a todos los espacios de comunicación del entorno virtual de trabajo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fuente de los datos (Fórmula)</b>                                | <p>El grado de homogeneidad mide la dispersión media del número de mensajes publicados por cada usuario en base a la media global. Es un valor porcentual obtenido mediante la siguiente fórmula:</p> <p><math>x_n</math> = Número de mensajes publicados por el usuario n dentro de los espacios de comunicación.</p> <p><math>\sigma(\{x_1, x_2, \dots, x_n\})</math> = Desviación típica del número de mensajes publicados por todos los usuarios.</p> <p><math>\min(\{x_1, x_2, \dots, x_n\})</math> = Número mínimo de mensajes publicados por uno de los usuarios.</p> <p><math>\max(\{x_1, x_2, \dots, x_n\})</math> = Número máximo de mensajes publicados por uno de los usuarios.</p> <p><math>\text{mediana}(x, y)</math> = Valor intermig entre x y y.</p> <p><math>f(\{x_1, x_2, \dots, x_n\}) = 1 - (\sigma(\{x_1, x_2, \dots, x_n\}) / \text{mediana}(\max(\{x_1, x_2, \dots, x_n\}), \min(\{x_1, x_2, \dots, x_n\})))</math></p> |
| <b>Valores posibles</b>                                             | <p>Esta métrica es un valor porcentual relativo al grado de homogeneidad en la participación comunicativa.</p> <p><i>Ejemplo 1: Supongamos que un buzón de comunicación recibe mensajes de 6 miembros, los cuales han publicado (10,8,9,11,10,9) mensajes respectivamente, entonces <math>f(\{10,8,9,11,10,9\}) = 88,96\%</math> de homogeneidad.</i></p> <p><i>Ejemplo 2: Supongamos que un buzón de comunicación recibe mensajes de 6 miembros, los cuales han publicado (6,8,19,21,10,20) mensajes respectivamente, entonces <math>f(\{6,8,19,21,10,20\}) = 50,20\%</math> de homogeneidad.</i></p> <p><i>Ejemplo 3: Supongamos que un buzón de comunicación recibe mensajes de 6 miembros, los cuales han publicado (6,6,6,6,6,6) mensajes respectivamente, entonces <math>f(\{6,6,6,6,6,6\}) = 100\%</math> de homogeneidad.</i></p>                                                                                                        |

| <b>MÉTRICA</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RESPUESTAS PUBLICADAS</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Tipo de métrica</b>               | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| <b>Descripción / Uso</b>             | <p>Muestra el número de mensajes respuesta que el usuario ha publicado dentro de los espacios de conversación. Esta métrica nos muestra el grado de diálogo y consenso que puede generar el individuo por medio del cómputo de las respuestas que ha publicado durante un periodo de tiempo dentro de un espacio de conversación.</p> <p>Esta métrica puede ir referida a un espacio de comunicación en línea específico o a todos los espacios de comunicación del entorno virtual de trabajo.</p> |                              |
| <b>Fuente de los datos (Fórmula)</b> | La fuente de datos de este a métrica son los mensajes respuesta publicados por el usuario dentro de los espacios de conversación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| <b>Valores posibles</b>              | Esta métrica es un valor cardinal relativo al número de mensajes respuesta enviados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |

| <b>MÉTRICA</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>RESPUESTAS TOTALES PUBLICADAS</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tipo de métrica</b>               | Indirecta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| <b>Descripción / Uso</b>             | <p>Muestra el número total de mensajes respuesta que los usuarios han publicado dentro de los espacios de conversación. Esta métrica nos muestra el grado de diálogo que puede generar el grupo entero por medio del cómputo de las respuestas que han publicado durante un periodo de tiempo dentro de un espacio de conversación.</p> <p>Esta métrica puede ir referida a un espacio de comunicación en línea específico o a todos los espacios de comunicación del entorno virtual de trabajo.</p> |                                      |
| <b>Fuente de los datos (Fórmula)</b> | La fuente de datos de esta métrica son los mensajes respuesta publicados por los usuarios dentro de los espacios de conversación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| <b>Valores posibles</b>              | <p>Esta métrica es un valor cardinal relativo al número de mensajes respuesta enviados.</p> <p>Es un agregado de la métrica “Respuestas publicadas” de todos los usuarios</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |

| MÉTRICA                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NIVEL DE DIÁLOGO |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tipo de métrica               | Indirecta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Descripción / Uso             | <p>Muestra el grado de reciprocidad en la entrega de mensajes dentro de la conversación, mediante la relación entre el número total de mensajes respuesta y los mensajes totales publicados.</p> <p>Esta métrica puede ir referida a un espacio de comunicación en línea específico o a todos los espacios de comunicación del entorno virtual de trabajo.</p> |                  |
| Fuente de los datos (Fórmula) | <p>Es un valor porcentual obtenido mediante la siguiente fórmula:</p> <p><math>x</math>= Número de respuestas dentro del espacio de comunicación</p> <p><math>y</math>= Número de mensajes totales publicados dentro del espacio de comunicación</p> <p><math>f(x,y)= x/(y-1)</math></p>                                                                       |                  |
| Valores posibles              | <p>Esta métrica es un valor porcentual relativo al número de mensajes respuesta y totales enviados. Esta métrica se deriva de las métricas “<i>Respuestas totales publicadas dentro del buzón</i>” y “<i>Número total de mensajes publicados dentro del buzón</i>”.</p>                                                                                        |                  |

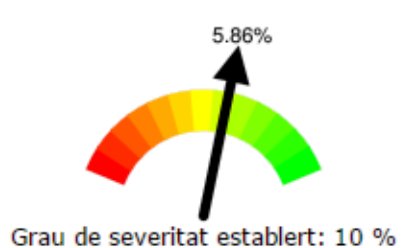
| MÉTRICA                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | POPULARIDAD |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tipo de métrica               | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Descripción / Uso             | <p>Muestra la popularidad de un estudiante en la conversación asíncrona, entendiendo el concepto “popularidad” como el número de respuestas que reciben los mensajes de un determinado usuario. Esto indica que un usuario será más popular que otro si sus mensajes reciben más respuestas que los publicados por el otro usuario.</p> <p>Esta métrica puede ir referida en un espacio de comunicación en línea específico o a todos los espacios de comunicación del entorno virtual de trabajo.</p> |             |
| Fuente de los datos (Fórmula) | <p>Es un valor porcentual obtenido mediante la siguiente fórmula:</p> <p><math>x</math>= Número de respuestas que han recibido los mensajes del usuario dentro de los espacios de comunicación</p> <p><math>y</math>= Número de mensajes respuesta totales publicados dentro de los espacios de comunicación</p> <p><math>f(x,y)= x/y</math></p>                                                                                                                                                       |             |
| Valores posibles              | <p>Esta métrica es un valor porcentual relativo al número de mensajes globales publicados.</p> <p><i>Ejemplo: Suponemos que un buzón de comunicación recibe un total de 100 mensajes, de los cuales 67 (y) son respuestas. Un usuario específico ha enviado 4 mensajes en total y ha recibido 27 (x) respuestas a sus mensajes. Entonces, el índice de popularidad del usuario es <math>f(27,67) = 27/67 = 40\%</math></i></p>                                                                         |             |

| MÉTRICA EXTENSIÓN MEDIA EN LA COMUNICACIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de métrica</b>                     | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción / Uso</b>                   | <p>Muestra el número promedio de palabras empleadas en los mensajes publicados en los espacios de comunicación grupal. Se utiliza para conocer si los mensajes tienen o no un cierto grado de elaboración o si son, principalmente, respuestas breves y sin argumentación.</p> <p>Esta métrica va referida a un espacio de comunicación en línea específico.</p> |
| <b>Fuente de los datos (Fórmula)</b>       | La extensión en la comunicación es un valor cardinal que se calcula mediante la media aritmética del recuento de palabras que tiene cada mensaje de un mismo usuario. De estos mensajes sólo nos interesa conocer el contenido textual de los mismos.                                                                                                            |
| <b>Valores posibles</b>                    | Esta métrica es un valor cardinal relativo al número de palabras promedio de los mensajes publicados.                                                                                                                                                                                                                                                            |

| MÉTRICA EXTENSIÓN MEDIA GLOBAL EN LA COMUNICACIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de métrica</b>                            | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción / Uso</b>                          | <p>Muestra el número promedio de palabras empleadas en todos los mensajes publicados en los espacios de comunicación grupal por todos los usuarios. Se utiliza para conocer si los mensajes tienen o no un cierto grado de elaboración o si son, principalmente, respuestas breves y sin argumentación.</p> <p>Esta métrica va referida a un espacio de comunicación en línea específico.</p> |
| <b>Fuente de los datos (Fórmula)</b>              | La extensión en la comunicación es un valor cardinal que se calcula mediante la mediana aritmética del recuento de palabras que tiene cada mensaje. De estos mensajes sólo nos interesa conocer el contenido textual de los mismos.                                                                                                                                                           |
| <b>Valores posibles</b>                           | Esta métrica es un valor cardinal relativo al número de palabras promedio de los mensajes publicados por todos los usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| MÉTRICA NUBE DE ETIQUETAS DE LOS ESPACIOS DE CONVERSACIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de métrica</b>                                    | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción / Uso</b>                                  | <p>Esta métrica es de alto nivel porque su valor viene representado por una visualización en forma de una nube de etiquetas con el detalle de las palabras más utilizadas (repetidas) dentro de los diferentes mensajes publicados durante el proceso de comunicación, esto nos da información sobre la temática general y el foco de debate en el que se ha centrado la comunicación dentro del espacio de conversación.</p> <p>Esta métrica puede ir referida en un espacio de comunicación en línea específico o a todos los espacios de comunicación del entorno virtual de trabajo.</p> |
| <b>Fuente de los datos (Fórmula)</b>                      | Todos los mensajes de los miembros de los equipos de trabajo. De estos mensajes sólo nos interesa conocer <u>el contenido textual</u> de los mismos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

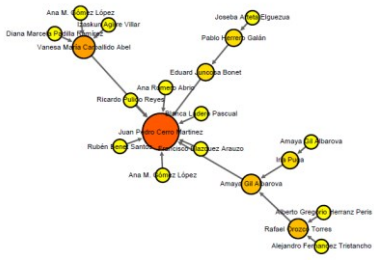
|                  |                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores posibles | <p>La representación visual de la nube de etiquetas puede adoptar la siguiente forma:</p>  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| MÉTRICA                       | GRADO DE ADECUACIÓN DEL DISCURSO AL CAMPO SEMÁNTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de métrica               | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción / Uso             | <p>Muestra el porcentaje de la conversación que contiene las palabras clave que ha definido el coordinador del equipo de trabajo (profesor) y que forman parte del campo semántico que se espera que tenga la conversación.</p> <p>Esta métrica puede estar referida a un espacio de comunicación en línea específico o en todos los espacios de comunicación del entorno virtual de trabajo.</p> |
| Fuente de los datos (Fórmula) | Es un valor porcentual que se obtiene calculando el número de apariciones (frecuencia) en la conversación de cada una de las palabras clave, dividiéndolas entre la frecuencia de todas las palabras utilizadas por todos los usuarios a todos los mensajes.                                                                                                                                      |
| Valores posibles              | <p>Esta métrica es un valor porcentual que se recomienda mostrar de forma gráfica y visual:</p>                                                                                                                                                                                                               |

| MÉTRICA DEPENDENCIA DEL COORDINADOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de métrica                     | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción / Uso                   | <p>Muestra el número de mensajes que el usuario ha enviado al coordinador del equipo de trabajo. Esta métrica nos da información del grado de autonomía o dependencia que tiene respecto del coordinador del espacio de trabajo. Esta métrica junto con el número de mensajes publicados nos ayudará a conocer si el individuo mantiene comunicación horizontal con los miembros de su equipo o, por el contrario, fomenta un diálogo más vertical alejándose del proceso de colaboración por realizar contribuciones aisladas y separadas del resto.</p> <p>Esta métrica puede ir referida en un espacio de comunicación en línea específico o a todos los espacios de comunicación del entorno virtual de trabajo.</p> |
| Fuente de los datos (Fórmula)       | Los mensajes publicados por el usuario dentro de los espacios de conversación el destinatario de los cuales es el coordinador/profesor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Valores posibles                    | Esta métrica es un valor cardinal relativo al número de mensajes enviados al coordinador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| MÉTRICA DISPERSIÓN/CONCENTRACIÓN DE LAS CONVERSACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de métrica                                        | Indirecta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción / Uso                                      | <p>Muestra el grado de dispersión de una conversación asíncrona a través del cómputo de los mensajes publicados y las respuestas recibidas. Una conversación concentrada es aquella donde hay pocos hilos de debate, pero muchas respuestas, mientras que una conversación muy dispersa contiene muchos hilos de debate abiertos pero con pocas o ninguna respuesta a su interior.</p> <p>Esta métrica va referida en un espacio de comunicación en línea específico.</p> |
| Fuente de los datos (Fórmula)                          | <p>Es un valor porcentual obtenido mediante la siguiente fórmula:</p> <p><math>x =</math> Número de mensajes totales publicados por los usuarios dentro de un espacio de comunicación</p> <p><math>y =</math> Número de respuestas totales publicadas por los usuarios dentro de un espacio de comunicación</p> $f(x,y) = ((x-1)/x) - (y/x)$                                                                                                                              |
| Valores posibles                                       | <p>En función del valor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispersa (&gt;55%)</li> <li>• Equilibrada (45%-55%)</li> <li>• Concentrada (&lt;45%)</li> </ul> <p><i>Ejemplo 1: Supongamos que un espacio de conversación contiene 10 mensajes totales, de los cuales 6 son respuestas; entonces el grado de dispersión comunicativa es <math>f(10,6)=30\%</math> esto quiere decir que la conversación está concentrada.</i></p>                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Ejemplo 2: Supongamos que un espacio de conversación contiene 20 mensajes totales, de los cuales 6 son respuestas; entonces el grado de dispersión comunicativa es <math>f(20,6)=65\%</math> esto quiere decir que la conversación está dispersa.</i> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| MÉTRICA                       | REPRESENTACIÓN VISUAL DE LA INTERACCIÓN COMUNICATIVA ASÍNCRONA (GRAFO DE NODOS – SNA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de métrica               | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción / Uso             | <p>Esta métrica es de alto nivel porque su valor viene representado por una visualización en forma de un grafo de nodos de los diferentes mensajes publicados durante el proceso de comunicación, esto nos da información sobre la estructura de la conversación en cuanto a la relación que mantienen los diferentes mensajes con el resto, observando los diferentes hilos abiertos y los mensajes que se han seguido o respondido más en comparación con el resto.</p> <p>Esta métrica va referida en un espacio de comunicación en línea específico.</p> |
| Fuente de los datos (Fórmula) | La fuente de datos para la representación del grafo de nodos son todos los mensajes de los miembros de los equipos de trabajo. De estos mensajes nos interesa conocer su autor, el identificador para catalogarlo, y si es una respuesta o no a otro mensaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Valores posibles              | <p>La representación visual del grafo puede adoptar la forma del siguiente ejemplo:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| MÉTRICA                       | REVISIÓN DE LOS PROPIOS MENSAJES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de métrica               | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción / Uso             | <p>Muestra si el usuario lee por segunda vez los mensajes que ha publicado dentro de los espacios de comunicación grupal. Se utiliza para valorar si el individuo demuestra un cierto grado de reflexión sobre el propio proceso de construcción de información, y si analiza mediante la revisión de los contenidos que comparte dentro del proceso de interacción comunicativa.</p> <p>Esta métrica puede ir referida en un espacio de comunicación en línea específico o a todos los espacios de comunicación del entorno virtual de trabajo.</p> |
| Fuente de los datos (Fórmula) | Trazas de los mensajes leídos por el usuario dentro de los espacios de conversación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valores posibles</b> | Esta métrica es un valor cardinal relativo al número de mensajes propios leídos por segunda vez. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>MÉTRICA REVISIÓN DE LOS MENSAJES DE LOS OTROS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de métrica</b>                               | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción / Uso</b>                             | <p>Muestra si el usuario lee por segunda vez los mensajes que han publicado el resto de miembros del equipo de trabajo. Se utiliza para valorar si el individuo demuestra un cierto grado de reflexión sobre el proceso de intercambio conjunto de información, y si analiza mediante la revisión los contenidos que se envían dentro del proceso de interacción comunicativa.</p> <p>Esta métrica puede ir referida en un espacio de comunicación en línea específico o a todos los espacios de comunicación del entorno virtual de trabajo.</p> |
| <b>Fuente de los datos (Fórmula)</b>                 | La fuente de datos de esta métrica son las trazas de los mensajes leídos por el usuario dentro de los espacios de conversación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Valores posibles</b>                              | Esta métrica es un valor cardinal relativo al número de mensajes leídos por segunda vez que no pertenecen al propio usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>MÉTRICA NÚMERO DE ARCHIVOS PUBLICADOS/ADJUNTADOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de métrica</b>                                  | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción / Uso</b>                                | <p>Muestra el número de ficheros que el usuario ha publicado dentro de los espacios de trabajo grupal. Esta métrica nos muestra el grado de intercambio de información dentro del grupo basada en la aportación desde fuentes externas (recursos externos).</p> <p>Esta métrica va referida al entorno de trabajo colaborativo en línea.</p> |
| <b>Fuente de los datos (Fórmula)</b>                    | La fuente de datos de esta métrica son los mensajes donde se adjuntan ficheros y las subidas de archivos a espacios de disco compartido.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Valores posibles</b>                                 | Esta métrica es un valor cardinal relativo al número de ficheros enviados.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| MÉTRICA NÚMERO DE ARCHIVOS GLOBALES PUBLICADOS/ADJUNTADOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de métrica                                           | Indirecta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción / Uso                                         | <p>Muestra el número de ficheros que el usuario a publicado dentro de los espacios de trabajo grupal. Esta métrica nos muestra el grado de intercambio de información dentro del grupo basada en la aportación desde fuentes externas (recursos externos).</p> <p>Esta métrica va referida en el entorno de trabajo colaborativo en línea y para todos los usuarios de participan en la comunicación.</p> |
| Fuente de los datos (Fórmula)                             | La fuente de datos de este a métrica son los mensajes donde se adjuntan ficheros y las subidas de archivos a espacios de disco compartido.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Valores posibles                                          | Esta métrica es un valor cardinal relativo al número de ficheros enviados por todos los usuarios. Es un agregado de la métrica “ <b>Número de archivos publicados/adjuntado al grupo</b> ” de todos los usuarios.                                                                                                                                                                                         |

| MÉTRICA NÚMERO DE ENLACES EXTERNOS PUBLICADOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de métrica                               | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción / Uso                             | <p>Muestra el número de vínculos o enlaces a recursos externos que los usuarios comparten mediante los mensajes intercambiados. Esta métrica nos muestra el grado de referencia hacia fuentes externas y la compartición de recursos en línea que aporta al colectivo de trabajo un solo usuario.</p> <p>Esta métrica va referida al contenido de los mensajes publicados por un mismo usuario.</p> |
| Fuente de los datos (Fórmula)                 | La fuente de datos de esta métrica son los mensajes donde se adjuntan enlaces dentro de los contenidos textuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valores posibles                              | Esta métrica es un valor cardinal relativo al número de enlaces compartidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| MÉTRICA NÚMERO DE ENLACES EXTERNOS GLOBALES PUBLICADOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de métrica                                        | Indirecta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción / Uso                                      | <p>Muestra el número de vínculos o enlaces a recursos externos que los usuarios comparten mediante los mensajes intercambiados. Esta métrica nos muestra el grado de referencia hacia fuentes externas y la compartición de recursos en línea que aportan al colectivo de trabajo todos los usuarios.</p> <p>Este a métrica va referida a l contenido de los mensajes publicados por todos los usuarios participantes en la comunicación.</p> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fuente de los datos (Fórmula)</b> | La fuente de datos de esta métrica son los mensajes donde se adjuntan enlaces dentro del contenido textual.                                                                                              |
| <b>Valores posibles</b>              | Esta métrica es un valor cardinal relativo al número de enlaces compartidos por todos los usuarios. Es un agregado de la métrica “ <b>Número de enlaces externos publicados</b> ” de todos los usuarios. |

| <b>MÉTRICA TIEMPO DE ADOPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de métrica</b>                              | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción / Uso</b>                            | Muestra el número de días transcurridos desde que un recurso es publicado hasta que los usuarios acceden al mismo.<br><br>Esta métrica va referida al entorno virtual de trabajo completo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fuente de los datos (Fórmula)</b>                | La fuente de datos de esta métrica son los mensajes y los ficheros (recursos) publicados por el usuario dentro de los espacios grupales. Esta métrica es un valor cardinal relativo a la siguiente fórmula:<br><br>n= Número de usuarios que han tenido acceso a un recurso específico.<br><br>{x <sub>1</sub> ,x <sub>2</sub> ...x <sub>n</sub> } = Lista con los tiempos (días) que han pasado desde que se publicó el recurso hasta que el usuario n lo leyó.<br><br>$f(\{x_1,x_2...x_n\},n)= \sum \{x_1,x_2...x_n\}/n$        |
| <b>Valores posibles</b>                             | Esta métrica es un valor cardinal relativo a los días de adopción del recurso por parte de los usuarios.<br><br><i>Ejemplo: Supongamos que se publica un complemento didáctico en formato PDF para ser leído por los usuarios. Pasados 10 días lo han leído un total de 8 personas, y los días transcurridos desde que se publicó hasta su lectura por parte de los usuarios se muestra en la siguiente lista {0,0,1,1,1,2,2,4}, entonces la tasa de adopción es de <math>f(\{0,0,1,1,1,2,2,4\},8) = 11/8 = 1,38</math> días.</i> |

| <b>MÉTRICA NÚMERO DE APORTACIONES HECHAS (EDICIONES, MODIFICACIONES...)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de métrica</b>                                                      | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción / Uso</b>                                                    | Muestra el número a veces que el usuario accede al espacio de creación conjunta de información (wiki, blog...) para efectuar una edición o modificación de los contenidos del producto grupal.<br><br>Esta métrica va referida en el espacio donde se lleve a cabo la construcción/edición de información en formato textual/gráfico. |
| <b>Fuente de los datos (Fórmula)</b>                                        | Las fuentes de datos son las trazas de las modificaciones hechas dentro del espacio de trabajo grupal.                                                                                                                                                                                                                                |

|                         |                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valores posibles</b> | Esta métrica es un valor cardinal relativo al número total a veces que se accede en el espacio de trabajo grupal para editar o modificar los contenidos. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>MÉTRICA APORTACIONES (EDICIONES, MODIFICACIONES...) HECHOS DENTRO DEL ESPACIO DE TRABAJO EN RELACIÓN CON EL GRUPO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de métrica</b>                                                                                                   | Directa                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción / Uso</b>                                                                                                 | <p>Muestra si el usuario trabaja de forma colaborativa en la elaboración de contenidos dentro del espacio destinado a tal efecto.</p> <p>Esta métrica va referida en el espacio donde se lleve a cabo la construcción/edición de información en formato textual/gráfico.</p> |
| <b>Fuente de los datos (Fórmula)</b>                                                                                     | <p>Es un valor porcentual obtenido mediante la siguiente fórmula:</p> <p>x= Número de ediciones realizadas dentro del espacio de construcción grupal.</p> <p>y= Número de ediciones totales hechas dentro del espacio de construcción grupal.</p> $f(x,y)= x/y$              |
| <b>Valores posibles</b>                                                                                                  | Esta métrica es un valor porcentual relativo al porcentaje de participación del usuario con respecto el total de participación hecha.                                                                                                                                        |